鋒禾系統科技股份有限公司
FENG HO SYSTEM TECHNOLOGY

世禾科技股份有限公司

AI 智能手持式料號辨識系統

服務建議書

日期：2026 年 4 月 14 日

承製單位：鋒禾系統科技股份有限公司

壹、公司介紹

一、 具備全球視野的頂尖專家團隊

鋒禾系統科技（股）公司匯聚了擁有一線國際視野的資深人工智慧專家，核心成員均來自於全球頂尖的學術與研究殿堂，包括美國麻省理工學院 (MIT)、美國加州柏克萊大學 (UCB) 、美國華盛頓大學（UW）以及國立台灣大學及國立清華大學。

我們不僅擁有深厚的學術理論基礎，更具備將前沿技術轉化為工業產能的實戰經驗。團隊成員在 AI 演算法開發、系統架構設計及大數據分析領域深耕多年，致力於將最先進的深度學習技術導入實體產業，為企業在數位轉型與智慧製造的浪潮中，建立堅不可摧的技術壁壘。

二、 深耕高精準影像識別與產業實務

核心技術專攻於「**非結構化環境下之高精準影像識別**」。在變動因素多、背景複雜的工業現場，我們能精準克服光影干擾與不規則形狀的識別難題。

目前，本團隊已累積了極為豐富的 AI 導入實務經驗。我們曾成功協助業主優化其自動化生產線，透過精準的影像邏輯取代傳統人工判讀，顯著提升了生產效率並有效降低營運成本。這些成功的指標性案例，充分證明了我們對於嚴苛製程環境的適應力與技術穩定性。

三、 為貴公司量身打造的專屬解決方案

我們深知貴公司在半導體清洗產業中的領先地位，因此在系統設計之初，便將「未來前瞻性」納入核心考量。本專案於系統架構設計階段，即已預留與製造執行系統（Manufacturing Execution System, MES）之整合彈性。透過標準化 API 與資料結構設計，AI 手持式料號辨識系統可即時將現場辨識結果、影像證據與作業時間戳記回傳至 MES 平台，確保實物流與資訊流高度一致。

未來於 MES 架構導入或升級完成後，本系統可作為製程前段關鍵資料來源，支援零件履歷追溯、製程狀態即時掌握、品質異常回溯分析等核心功能，進一步強化貴公司於半導體清洗製程中的數位透明度與製造可控性。此一設計不僅滿足現階段自動化需求，更為後續智慧製造與數據驅動決策奠定長期且穩健的技術基礎。

貳、現況作業痛點

一、 現行人工辨識之局限性分析

目前貴公司在零件接收與清洗流程的初期階段，仍高度依賴一線作業人員以肉眼進行料號辨識。這種傳統的作業模式在高度自動化的今日，已逐漸成為限制產能與品質穩定性的關鍵節點。根據對生產現場的深入調研與評估，我們發現現行的人工辨識模式正正面臨三大核心技術威脅與營運挑戰。

首先，最直接的問題在於「視覺疲勞與誤判風險」。作業人員在長時間、高頻率的辨識環境下，生理機能的極限不可避免地會導致辨識精準度波動。特別是面對字體細小且外觀相似的字符（如 8 與 B、0 與 D、1 與 I 等）時，人眼對於微小特徵的區分能力會隨工作時間增加而大幅下降，這不僅增加了料號誤植的機率，更潛藏了後續製程錯誤的重大隱患。

其次，「環境光學複雜性」是現場作業的另一大技術阻礙。清洗廠房內的採光配置與設備擺設，形成了複雜且不穩定的光學環境。特別是貴公司處理的精密金屬物件，其表面在經過噴砂或拋光處理後，會產生強烈的二次反射與眩光現象，這往往導致料號的文字輪廓在特定角度下完全消失。一線人員為了看清資訊，必須不斷手動調整物件角度以尋找合適光源，這種作業方式極其耗時，嚴重拖累了整體的入庫與清洗流轉速度。

最後，人工辨識造成了嚴重的「數據斷點」問題。由於現行模式缺乏自動化擷取手段，人工紀錄的資訊無法在第一時間與製造執行系統 (MES) 進行無縫連動。這種資訊傳遞的延遲，導致了資訊流與實物流之間的時差，使得管理者難以即時掌握零件的確切狀態。在現代化半導體供應鏈對於「即時追溯性」要求近乎嚴苛的標準下，這種數位化的落後將成為企業提升競爭力與合規性的主要瓶頸。

二、 系統導入後之量化效益預期

在導入 AI 手持辨識系統後，貴公司將正式邁入作業流程的數位化轉型，全面優化現有的零件接收與管理模式。這套系統不僅是工具的更新，更是從傳統勞力密集作業轉向數據驅動流程的關鍵里程碑，預計將在營運效率、辨識精度與數據價值三大維度帶來顯著的提升。

在效率表現方面，AI 手持系統將徹底改變以往繁瑣的人工作業邏輯。傳統由人工肉眼辨識、核對並手動輸入資料的過程，單件料號的處理時間通常需要 60 至 120 秒。而在 AI 技術導入後，系統能即時捕捉影像並自動完成比對，預期將整個識別與資料入庫的時間大幅縮短至 20 秒以內，優化整體生產流程。

在精度控管方面，AI 模型採用了先進的多重特徵提取技術，能針對金屬表面文字的深淺、刻痕與字體結構進行深度分析。即便在光線不佳或物件表面不平整的情況下，辨識準確率仍能穩定維持在 98% 以上的高水準。這將有效根除人眼辨識容易產生的視覺疲勞與誤差，大幅降低因料號誤認而導致後續清洗製程設定錯誤的風險，確保生產品質的一致性。

此外，該系統更為企業資產管理賦予了深層的數位價值。所有透過手持裝置辨識的影像與數據，都將在辨識瞬間同步並自動歸檔於中央伺服器，建立起每一件零件專屬的「數位履歷」。這不僅實現了資訊的透明化與即時化，更為未來的製程優化分析、品質回溯以及客訴處理提供了科學化的數據支撐與影像憑據。

參、核心技術方案

一、 多層次影像前處理技術 (Multi-stage Pre-processing)

針對生產現場特殊的金屬刻號環境，我們特別研發並導入了專有的「光學抑制演算法」。這套技術方案並非通用的影像處理工具，而是專為解決高反射金屬表面、噴砂細微紋理以及不規則光影干擾所設計的深度優化架構。

該演算法的第一個核心組件是「適應性局部直方圖均衡化 (CLAHE)」。在實際作業中，金屬零件的弧度常導致影像局部過曝或過暗，使得刻號特徵隱匿其中。透過 CLAHE 技術，系統能針對影像中對比度極低的局部區域進行精細化補強，有效平衡明暗落差。這確保了即便在強烈反光或陰影下，原本模糊的刻痕特徵也能被清晰地顯現出來，為後續的 AI 識別奠定高質量的基礎。

其次，為了在複雜的工業環境中獲取最純淨的特徵，我們導入了「深度雙邊濾波 (Deep Bilateral Filtering)」技術。不同於傳統濾波方式容易導致影像細節模糊，深度雙邊濾波能在有效去除金屬表面噴砂顆粒或數位感光噪點的同時，精確地保留文字邊緣的銳利度。這種「去噪而不傷邊」的特性，對於判斷字體結構微小的差異至關重要，能顯著提升系統在非結構化環境下的魯棒性。

最後，考量到手持設備作業時的靈活性與不確定性，系統內建了「幾何畸變校正」模組。當作業人員在不同角度、高度進行拍攝時，文字往往會因為透視關係產生形變。該組件會即時調用手持設備感測器回傳的姿態與傾斜數據，透過空間座標變換矩陣，自動將傾斜的文字影像校正回標準的平面狀態。這項校正機制解決了因拍攝視角不佳導致的文字誤認問題，確保了 AI 模型在各種操作姿勢下均能展現穩定的辨識效能。

二、 深度學習辨識引擎 (AI Recognition Engine)

本系統在核心演算法上採用了先進的混合式深度神經網路架構，結合了傳統計算機視覺的嚴謹與現代生成式 AI 的靈活性。底層架構由改進型卷積神經網絡（CNN）擔綱，專門負責對影像進行精細的局部空間特徵抓取。透過多層濾波器，系統能精確感測金屬表面微小的刻痕起伏與筆畫轉折，將原始的像素資訊轉化為高維度的技術特徵向量。

在中層架構中，我們進一步導入了視覺變換器（Vision Transformer, ViT）機制。不同於傳統技術僅能識別單一字元，ViT 利用強大的全域注意力機制（Global Attention），能夠學習料號字串之間的語境邏輯與長程依賴關係。這意味著系統不僅是在「看」一個字，而是在「理解」整串編碼的組成規律，有效避免了因單一字元受損而導致的整體辨識失敗。

此外，針對貴公司專有的料號編碼格式與命名慣例，系統特別內建了「邏輯驗證與模糊比對模組」。該模組扮演著智慧校對員的角色，會即時將辨識結果與資料庫中的既有料號庫進行交叉比對。當系統偵測到辨識結果與標準格式不符，或資料庫中查無此號時，會立即啟動邏輯判斷程序，過濾掉物理上不可能存在的組合。

為了提升現場作業的容錯性與流暢度，系統會根據置信度評分（Confidence Score）進行智慧化引導。當辨識信心值未達最高標時，系統不會生硬地報錯，而是會根據模糊比對

結果，自動推薦數個最接近的可能選項供操作員快速選取。這種人機協作模式不僅確保了數據錄入的絕對準確，更極大地減輕了一線人員處理異常數據時的心理壓力與時間負擔。

肆、系統模組功能

功能模組	子系統功能細節	預期達成目標
手持行動 App	1. 智能自動快門連拍 2. 離線加密緩存機制 3. 實時 AR 辨識框提示	提升現場作業流暢度，確保收訊不良區仍可作業
AI 地端推論伺服器	1. 負載平衡推論調度 2. 模型更新 3. 多執行緒並行處理	支撐全廠區多台手持設備同時作業之低延遲響應
螢幕前端介面	1. 顯示料號辨識結果 2. 異常影像警告 3. 比對結果顯示	提供現場人員迅速獲得辨識結果的介面

伍、軟硬體規格

一、硬體設備

依據專案運算需求，配置如下硬體設施（或同等以上規格）：

1. **工業手持式終端機：**
    - Samsung A07 (4G/128G) 6.7 吋。
    - 如發現環境燈光不足導致影響辨識率，將配置補光燈。
2. **伺服器用電腦：**
    - **處理器：** Intel® Core™ i7 Processor 14700 。
    - **記憶體：** 16GB DDR5 5600MHz 。
    - **儲存：** 2TB+512GB 儲存配置 。
    - **作業系統：** Windows 11 Pro 。
3. **模型部署算力資源：**

- **顯示卡：** NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell (24GB GDDR7) 。

二、軟體規格

- **伺服器端作業系統**：Microsoft Windows 11 Pro 。
- **手持端作業系統**：Android 系統，支援拍照、OCR 觸發、資料上傳及 UI 介面 。
- **手持端 App 開發**：具備拍照與上傳流程，以及即時辨識顯示介面 (UI/UX) 。
- **AI 模型核心**：建立刻號辨識模型，包含針對雷刻料號之訓練與微調 (Fine-tuning) 。
- **影像前處理模組**：支援金屬壓紋增強、影像銳化技術，以提升辨識精度 。
- **OCR/AI 辨識 API**：於伺服器端建置標準 API 介面，處理手持端影像推論請求 。
- **後端管理介面**：提供即時紀錄查詢頁面與辨識測試視窗 。
- **軟體開發工具**：採用 Python、Kotlin/Java 等專業開發語言，並以 GitHub 進行版本控制 。

陸、專案管理計畫與時程規劃

本專案預計執行時間為七個月（共 210 日歷天），將嚴格遵循軟體工程生命週期 (SDLC) 進行開發管理。每個階段均設置嚴格的門戶審查 (Gate Review)，確保前一階段產出物完全符合規範後始可進入下一階段。

開發階段	工作重點敘述	時程區間	里程碑交付物
Phase 1: 需求探索期	進行全廠區光學環境量測、零件刻號樣本蒐集(至少 5000 張影像)及 MES 系統介面協定確認。	D+1 ~ D+30	需求定義規格書 (SRS)

Phase 2: 模型開發期	建置數據增強管線，開發針對反光與磨損刻號之專用 AI 模型，並進行初步實驗室精度驗證。	D+31 ~ D+60	AI 模型性能基準評估報告
Phase 3: 架構開發期	完成 GPU 推論伺服器環境架構、負載平衡機制與 REST API 後端服務之開發與壓力測試。	D+61 ~ D+95	系統架構設計文件 (SDS)
Phase 4: 移動端整合	開發手持端應用程式，包含 UI/UX 優化、相機驅動調教及本地端緩存邏輯開發。	D+96 ~ D+130	App 安裝包與整合測試計畫
Phase 5: 系統整合測試	執行全系統功能測試 (SIT)，模擬極端網路環境下的資料同步。	D+131 ~ D+160	SIT 測試與異常修復報告
Phase 6: 場域試辦期	於新竹廠進行第一線試辦，收集作業人員回饋，根據真實場景影像進行模型在線微調 (Fine-tuning)。	D+161 ~ D+195	UAT 使用者驗收報告
Phase 7: 上線與結案	辦理全廠區種子人員教育訓練，交付完整系統原始碼、操作手冊，並完成最終驗收作業。	D+196 ~ D+210	專案完工報告與結案手冊

柒、品質保證、驗收標準與後續維護

為確保系統之穩定運轉，本專案將採用嚴格的品質控制流程。在驗收階段，將進行連續 72 小時的穩定性壓力測試，且選取 1,000 件現場所生產之零件進行辨識盲測，辨識成功率 (Recognition Rate) 必須達到一定程度以上，各階段達標標準如下：

1. 初版交付：測試版本上線，且辨識準確度需達 90%。

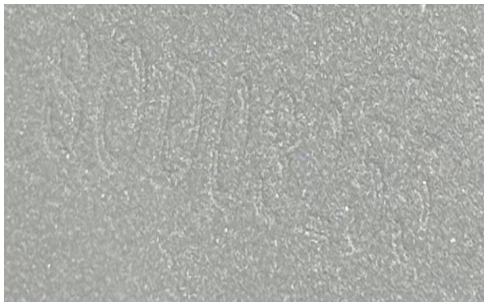
2. 正式驗收：正式版本部署上線，且辨識準確度需達 98%。

3. 測試條件：**測試集須為以雷刻方式標記之料號，不包含手刻或其他方式之標記。**拍攝時料件須擺放角度端正且無遮蔽物。**料號因磨損或腐蝕導致字跡無法辨識者，不列入辨識率計算。**有關磨損或腐蝕導致字跡無法辨識之情況，請見以下說明。

即便同為經過表面處理之料件，實際磨損程度因使用年限與儲存條件不同而存在顯著差異。如下圖所示，左圖為刻號仍清晰可辨之料件，右圖為表面磨損已超出系統辨識能力範圍之料件。**當系統判定料件字跡已無法辨識時，將主動發出警告，提示工廠該料件需重新進行雷刻料號作業，而非強行輸出辨識結果。**

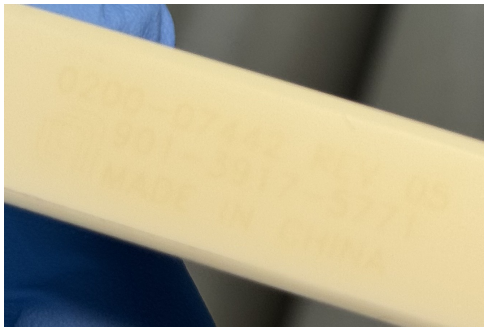
料件字跡是否達可辨識標準，以本系統影像辨識模型之信心水準（Confidence Score）為判定依據。本系統所採用之模型為經工廠實際料件影像自行訓練與微調（Fine-tuning）後之專用影像辨識模型，並非通用模型。實務上可參考 Gemini 3 之辨識能力作為基準——凡影像上傳至 Gemini 3 後可順利辨識出料號者，本系統原則上均具備相同之辨識能力。

噴砂料件（清晰）



噴砂料件（磨損至無法辨識）

環形料件（清晰）



環形料件（磨損至無法辨識）

在系統正式交付與驗收之際，敝司將提供完整之系統操作手冊，並針對貴公司之相關作業人員進行實務教育訓練與現場操作演示（其中包括於系統內新建料號及影像之登錄）；系統移交完成後，所有新增辨識作業與數據管理將由貴司人員自主執行。後續保固期間之服務範疇，主要針對本計畫書所載之現有系統功能進行異常故障排除與穩定性維護，確保系統於生產現場之持續性運轉。

在保固方面，敝公司將提供十二個月之全功能保固服務，包含 AI 模型精準度健檢、系統安全補丁更新及緊急故障排除服務 (SLA 確保 12 小時內回覆)。在系統正式交付與驗收之際，敝公司將提供完整之系統操作手冊，並針對世禾科技之相關作業人員進行實務教育訓練與現場操作演示。系統移交完成後，所有辨識作業與數據管理流程將由貴司人員自主執行。後續保固期間之服務範疇，主要針對本計畫書所載之現有系統功能進行異常故障排除與穩定性維護，確保系統於生產現場之持續性運轉。我們致力於提供不僅是產品，而是長期的技術支持夥伴關係。

捌、結語

綜觀本專案之全貌，敝司將為貴公司建構的「AI 智能手持式料號辨識系統」，不僅是一次技術的革新，更是企業深化數位轉型、邁向智慧製造的核心戰略 。我們將「非結構化環境下之高精準影像識別」技術落實於半導體精密加工場域 。這套系統憑藉「光學抑制

演算法」克服了金屬表面強烈反光與噴砂紋理的干擾，並利用「混合式深度神經網路架構」實現了 98% 以上的極高辨識準確率。我們不僅解決了長期以來一線作業員因視覺疲勞導致的誤判風險，更打破了環境光學限制與數據斷點的僵局，確保每一件零件都能在極具技術韌性的架構下，獲得最精準的識別保障。

在營運效能與實務價值的提升上，本系統將原本耗時 60 至 120 秒的人工料號識別流程，大幅縮減至 20 秒以內的數位化即時處理，顯著提升了生產線初期的入庫流轉速度。結合 AI 模型內建的「邏輯驗證與模糊比對模組」，系統能根據置信度自動推薦最接近的料號選項，大幅減輕操作人員的判斷負擔並確保數據輸入的絕對準確性。此外，透過影像自動歸檔所建立的「數位履歷」，貴公司將擁有一套透明且具備即時追溯性的科學數據庫，這不僅滿足了當前半導體供應鏈對於品質追蹤的嚴苛標準，更為未來的生產大數據分析與製程優化奠定了堅實的實證基礎。

展望未來，本專案的成功實施將為貴公司建立起堅不可摧的技術壁壘。在為期七個月的嚴謹開發時程中，我們將嚴格遵循軟體工程生命週期（SDLC），從需求探索、模型訓練到場域試辦，確保每一個階段的交付物均符合最高品質規範。本系統所採用的 NVIDIA RTX PRO 4000 等高階算力資源，不僅能支撐現階段全廠區的多設備並行作業，其具備的前瞻性框架更預留了未來擴充至自動光學檢查 (AOI) 瑕疵檢測的技術空間。敝司致力於成為客戶最可靠的技術合作夥伴，透過長期的技術支持與保固服務，我們有信心協助客戶在不斷迭代的半導體產業中，始終保持技術領先地位並創造卓越的企業價值。